

Fundamentos de Matemática Básica

Unidad I: Operaciones algebraicas en los reales

Clase 4: Notación Científica

Prof. Luis González Alcaíno

Universidad Santo Tomás — Agronomía

Objetivo

Utilizar la notación científica para representar números muy grandes o muy pequeños y aplicar operaciones básicas usando potencias de 10.

Objetivo

Utilizar la notación científica para representar números muy grandes o muy pequeños y aplicar operaciones básicas usando potencias de 10.

Lo que veremos

- 1 ¿Por qué usar notación científica?
- 2 Cómo escribir números en notación científica
- 3 Cómo volver al número original
- 4 Multiplicación y división
- 5 Aplicaciones en Agronomía

¿Por qué usar notación científica?

Problema

En ciencias aparecen números muy grandes o muy pequeños.

¿Por qué usar notación científica?

Problema

En ciencias aparecen números muy grandes o muy pequeños.

Ejemplo:

0,00000045

¿Por qué usar notación científica?

Problema

En ciencias aparecen números muy grandes o muy pequeños.

Ejemplo:

0,00000045

450000000

¿Por qué usar notación científica?

Problema

En ciencias aparecen números muy grandes o muy pequeños.

Ejemplo:

0,00000045

450000000

Idea clave

La notación científica permite escribir estos números de forma clara y compacta.

Forma de la notación científica

Definición

Un número en notación científica se escribe como:

$$a \times 10^n$$

donde:

- $1 \leq a < 10$
- n es un número entero

Forma de la notación científica

Definición

Un número en notación científica se escribe como:

$$a \times 10^n$$

donde:

- $1 \leq a < 10$
- n es un número entero

Ejemplo

$$3,5 \times 10^4$$

Ejemplo: número grande

Escribir:

450000

en notación científica.

Ejemplo: número grande

Escribir:

450000

en notación científica.

Paso 1:

4,5

Ejemplo: número grande

Escribir:

450000

en notación científica.

Paso 1:

4,5

Paso 2:

Contar los lugares desplazados

$$450000 = 4,5 \times 10^5$$

Números mayores a uno escritos en notación científica

- ❶ $42\,200\,000 = 4,22 \times 10^7$
- ❷ $592\,000\,000\,000 = 5,29 \times 10^{11}$
- ❸ $2\,756\,300\,000 = 2,7563 \times 10^9$
- ❹ $244,885 = 2,44885 \times 10^2$
- ❺ La población del mundo se estima en 6 800 000 000 personas. Escribir esta cantidad en notación científica.

$$6,8 \times 10^9$$

Observación: Si el número es mayor que 1, la coma decimal se desplaza hacia la izquierda y el exponente n es positivo.

Ejemplo: número pequeño

Convertir

0,00045

Ejemplo: número pequeño

Convertir

0,00045

$$0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$$

Ejemplo: número pequeño

Convertir

0,00045

$$0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$$

Observación: Si el número es **menor que 1**, la coma decimal se desplaza hacia la **derecha**. El exponente n será **negativo**.

Regla

- mover decimal a la derecha $\rightarrow$ exponente negativo
- mover decimal a la izquierda $\rightarrow$ exponente positivo

$$3,2 \times 10^4$$

$$3,2 \times 10^4$$

$$32000$$

$$3,2 \times 10^4$$

$$32000$$

$$5,6 \times 10^{-3}$$

$$3,2 \times 10^4$$

$$32000$$

$$5,6 \times 10^{-3}$$

$$0,0056$$

$$(3 \times 10^4)(2 \times 10^3)$$

Multiplicación

$$(3 \times 10^4)(2 \times 10^3)$$

Multiplicar coeficientes

$$3 \times 2 = 6$$

Multiplicación

$$(3 \times 10^4)(2 \times 10^3)$$

Multiplicar coeficientes

$$3 \times 2 = 6$$

Sumar exponentes

$$10^4 \times 10^3 = 10^7$$

Multiplicación

$$(3 \times 10^4)(2 \times 10^3)$$

Multiplicar coeficientes

$$3 \times 2 = 6$$

Sumar exponentes

$$10^4 \times 10^3 = 10^7$$

Resultado

$$6 \times 10^7$$

$$\frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^3}$$

Dividir coeficientes

$$\frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^3}$$

$$6/2 = 3$$

$$\frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^3}$$

Dividir coeficientes

$$6/2 = 3$$

Restar exponentes

$$10^8/10^3 = 10^5$$

División

$$\frac{6 \times 10^8}{2 \times 10^3}$$

Dividir coeficientes

$$6/2 = 3$$

Restar exponentes

$$10^8/10^3 = 10^5$$

Resultado

$$3 \times 10^5$$

Ejemplo

Un fertilizante contiene:

$$4 \times 10^{-3}$$

gramos de micronutriente por gramo de producto.

Ejemplo

Un fertilizante contiene:

$$4 \times 10^{-3}$$

gramos de micronutriente por gramo de producto.

Si se aplican:

$$10^3$$

gramos de fertilizante.

Ejemplo

Un fertilizante contiene:

$$4 \times 10^{-3}$$

gramos de micronutriente por gramo de producto.

Si se aplican:

$$10^3$$

gramos de fertilizante.

$$(4 \times 10^{-3})(10^3)$$

Ejemplo

Un fertilizante contiene:

$$4 \times 10^{-3}$$

gramos de micronutriente por gramo de producto.

Si se aplican:

$$10^3$$

gramos de fertilizante.

$$(4 \times 10^{-3})(10^3)$$

Resultado:

$$4$$

gramos de micronutriente.

- ① Escribir en notación científica

560000

- ② Escribir en notación científica

0,00032

- ③ Multiplicar

$$(2 \times 10^3)(4 \times 10^2)$$

- ④ Dividir

$$\frac{8 \times 10^6}{2 \times 10^3}$$

Respuestas

① $5,6 \times 10^5$

② $3,2 \times 10^{-4}$

③ 8×10^5

④ 4×10^3

Responde antes de terminar la clase

- 1 Convertir

0,000078

- 2 Calcular

$$(3 \times 10^2)(5 \times 10^3)$$

- 3 ¿Por qué la notación científica es útil en ciencias?



Notación científica

Matemática para comprender fenómenos reales

Libro Álgebra, trigonometría y geometría analítica Dennis G. Zill - Jaqueline.M Dewar

Ejercicio 2.3 Páginas 68-70